온라인 부록

왜 기초자치단체 공무원은 유연근무제를 활용하지 못하는가?

정부 계층 간 활용 격차와 재량적 배분 가설

부표 1. 위약 결과변수 추정의 강건성: 대안적 분석에 따른 정부 계층 추정치

분석	중앙행정기관	광역자치단체	기초자치단체	기초-중앙 대비
기본 분석(공변량 12개)	+0.006 (z=0.21)	+0.017 (z=0.57)	+0.078 (z=3.96)	p=.025
난수 시드 7	+0.005 (z=0.20)	+0.017 (z=0.57)	+0.078 (z=3.95)	p=.025
난수 시드 123	+0.005 (z=0.21)	+0.016 (z=0.56)	+0.079 (z=3.99)	p=.024
근무시간, 업무량 추가(14개)	-0.011 (z=-0.46)	+0.011 (z=0.38)	+0.069 (z=3.64)	p=.010
조직문화, 성과관리 추가(29개)	-0.008 (z=-0.34)	-0.004 (z=-0.17)	+0.080 (z=4.57)	p=.002
조사 가중치 적용	+0.010 (z=0.21)	+0.065 (z=1.02)	+0.060 (z=2.53)	p=.359

주: 각 셀은 위약 결과변수(공직에 대한 사회적 평가 인식)에 대한 인과 포레스트 기반 이중강건 추정치와 z값임. 마지막 열은 기초자치단체와 중앙행정기관 간 대비의 p값임. 조사 가중치 분석의 대비는 극단적인 가중치로 인한 추정 분산의 증가와 함께 해석해야 함.

자료: 한국행정연구원 공직생활실태조사 원자료를 이용하여 저자 작성.

부표 2. 기초자치단체 위약 추정치의 연도별 분해

조사연도	위약 추정치	z값	표본 수
2022	+0.039	(z=0.93)	2,428
2023	+0.127	(z=3.44)	2,672
2024	+0.109	(z=2.84)	2,414
2025	+0.032	(z=0.80)	2,440

주: 기본 분석의 개인별 이중강건 점수를 연도별로 평균한 값임. 연도별 추정치가 동일하다는 동질성 검정은 기각되지 않음(Q 통계량 4.58, 자유도 3, p=.206).

자료: 위와 같음.

부표 3. 이중기계학습을 이용한 위약 추정치 재추정

추정 방법	중앙행정기관	광역자치단체	기초자치단체
이중기계학습(기본 분석)	-0.028 (0.046)	+0.004 (0.029)	-0.017 (0.061)
이중기계학습(성향점수 절사 0.05)	-0.023 (0.040)	+0.004 (0.029)	+0.027 (0.037)
인과 포레스트(기본 분석, 비교용)	+0.006 (0.026)	+0.017 (0.029)	+0.078 (0.020)

주: 이중기계학습은 그레이디언트 부스팅 보조 모형과 5겹 교차적합(3회 반복)을 사용하였으며 괄호 안은 표준오차임. 기초자치단체에서는 낮은 처치율(16.9%)로 성향점수가 극단에 몰려 역확률 가중 성분의 분산이 커지므로, 표준오차가 인과 포레스트의 약 세 배에 이름.
자료: 위와 같음.

부표 4. 성향점수의 중첩 진단과 절사 기준별 위약 추정치

지표	중앙행정기관	광역자치단체	기초자치단체
평균 성향점수	0.623	0.498	0.351
최소~최대	0.100~0.923	0.084~0.924	0.088~0.842
0.05 미만 비율(%)	0.0	0.0	0.0
0.10 미만 비율(%)	0.0	0.2	0.3
최대 역확률 가중치	14	14	13
유효표본 비율(%)	94.6	93.5	91.1
위약 추정치(절사 없음)	+0.006 (z=0.21)	+0.017 (z=0.57)	+0.078 (z=3.96)
위약 추정치(절사 0.05)	+0.006 (z=0.21)	+0.017 (z=0.57)	+0.078 (z=3.96)
위약 추정치(절사 0.10)	+0.007 (z=0.28)	+0.016 (z=0.55)	+0.079 (z=4.01)
표본 수	8,213	6,606	9,954

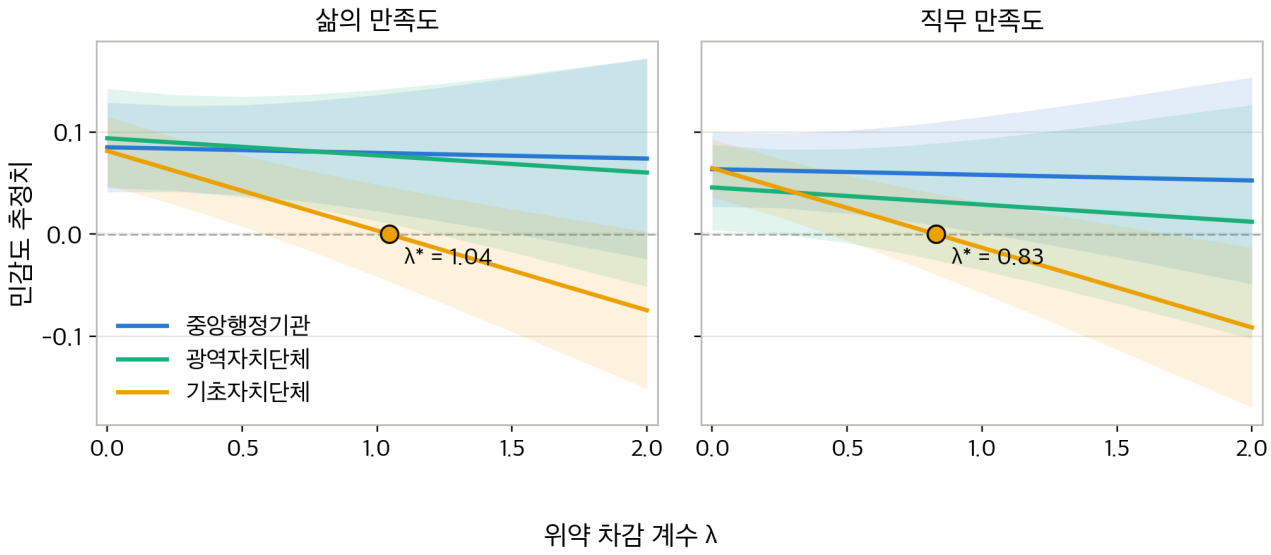
주: 성향점수는 기본 분석의 인과 포레스트로 추정한 값임. 역확률 가중치는 1/[e(1-e)], 유효표본 비율은 Kish 정의를 따름. 절사 0.01, 0.025, 0.05 기준에서는 제외되는 표본이 없어 추정치가 동일하며, 절사 0.10에서도 기초자치단체 표본의 99.7%가 유지됨.
자료: 한국행정연구원 공직생활실태조사 원자료를 이용하여 저자 작성.

부표 5. 관측 특성의 순차 조정에 따른 정부 계층 간 활용률 격차(%p)

조정 변수	기초-중앙 격차	광역-중앙 격차
무조정 (R^2=.3087; ΔR^2=—)	-64.7	-28.4
+ 조사연도 (R^2=.3091; ΔR^2=.0004)	-64.7 (0.6)	-28.4 (0.7)
+ 인구사회학적 특성 (R^2=.3262; ΔR^2=.0171)	-63.0 (0.6)	-28.9 (0.8)
+ 직급, 재직기간, 채용유형 (R^2=.3291; ΔR^2=.0029)	-60.7 (0.7)	-28.1 (0.8)
+ 근무시간, 업무량, 공공봉사동기 (R^2=.3307; ΔR^2=.0016)	-60.4 (0.7)	-27.7 (0.8)
+ 조직문화, 성과관리 문항 (R^2=.3320; ΔR^2=.0013)	-60.5 (0.7)	-27.8 (0.8)

주: 선형확률모형의 계층 계수를 백분율포인트로 나타낸 것이며 괄호 안은 이분산에 강건한 표준오차임. 각 행은 위 행의 조정 변수에 새 변수를 누적하여 추가함. 조직문화와 성과관리는 결측률 1% 미만인 17개 문항이며, 전 모형이 문항 결측이 없는 동일 표본 24,773명을 사용함. R^2는 각 모형의 설명력이며 ΔR^2는 직전 행 대비 증가량임. 조사연도 조정 모형에서 최종 모형까지 기초–중앙 격차는 4.16%p(6.43%) 감소하고 R^2는 .0229 증가함. 이 순차 비교는 변수 투입 순서에 따른 기술적 비교이며 인과적 기여율이 아님.
자료: 위와 같음.

부그림 1. 위약 차감 계수에 따른 웰빙 추정치의 민감도



주: 민감도 추정치는 웰빙 결과의 개인별 이중강건 점수에서 위약 점수의 λ배를 차감한 값의 계층별 평균이며 음영은 95% 신뢰구간임. λ=1은 〈그림 2〉의 위약 점수 차감에 해당함. λ^*는 기초자치단체 추정치가 0이 되는 지점임. λ의 현실적 범위에 대한 외부 근거는 없으므로 등교란 가정의 강도에 따른 민감도 점검으로 해석해야 함.
자료: 위와 같음.